

# Similarity Index of Cellular Automata

Erick Jesse Angeles López<sup>1</sup>[0009–0001–0218–2341] and Sukanta Das<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, ALIROB Laboratory, Ciudad de México, México

angeleslopezerickjesse@gmail.com

<sup>2</sup> Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah, West Bengal, India

**Abstract.** Las clasificaciones de autómatas celulares agrupan reglas por su comportamiento, pero no miden qué tan parecidas son dos reglas. En este trabajo buscamos un índice de similitud basado en la evolución que permita comparar reglas incluso de dominios distintos, es decir, con distinto número de estados o de vecinos. Primero definimos cuatro relaciones exactas (permutación de estados, reglas espejo, reducción de estados y reducción de vecindad), que en los autómatas celulares elementales (ECA) reducen las 256 reglas a 81 clases. Después comparamos el grafo de transición en un anillo de  $n$  células: su forma canónica distingue las 88 clases por permutación y espejo con solo 6 células si se usa también el cociente por traslaciones, pero la comparación es binaria. Como medida gradual representamos cada regla con un vector y usamos la distancia coseno. Los eigenvalores y los momentos espectrales no ven los transitorios, por lo que proponemos los momentos espectrales con masa de atractor, un vector de longitud fija que además cuenta cuántas configuraciones llegan a cada atractor y en cuántos pasos. Este vector distingue 86 de las 88 clases de ECA (87 junto con el cociente) y separa las reglas 0 y 8. Entre dominios distintos, da distancia cero a las relaciones que conservan el grafo y, en el cociente, a las que difieren por una traslación, pero no identifica la reducción de estados. Además, depende del tamaño del espacio, y agrupa las ECA en cuatro familias según el periodo dominante de sus atractores.

**Keywords:** Autómatas celulares · Autómatas celulares elementales · Índice de similitud · Grafo de transición · Momentos espectrales · Cuencas de atracción.

## 1 Introduction

Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos que se han utilizado para modelar sistemas complejos [9,8,2]. A partir de reglas locales muy simples producen comportamientos que van desde la convergencia a un estado homogéneo, fácilmente predecible, hasta dinámicas caóticas [11,12]. Múltiples investigaciones han propuesto clasificaciones para distinguir estos comportamientos, como las cuatro clases de Wolfram [12], la clasificación de Li y Packard [3] y otras más revisadas por Martínez [5], o el conjunto de reglas *life-like* [4]. Estas clasificaciones suelen diseñarse según el comportamiento de las reglas, pero ¿qué tan parecidas son las reglas de una misma clase? y ¿qué tan diferentes son de las reglas de otra?

---

This work is done as a project in the Indian Summer School on Cellular Automata 2026.

Actualmente, las clasificaciones son la única medida que podemos utilizar para decidir si dos reglas son parecidas, además de comparar directamente su comportamiento exacto. Sin embargo, ambas dan una respuesta binaria y no existe una medida que nos permita cuantificar qué tan similares son. El propósito de esta investigación es definir un método que permita comparar el comportamiento de cualesquiera dos reglas, aunque tengan distinto número de estados o de vecinos, y medir su grado de similitud.

Para conocer las similitudes, primero identificamos las relaciones exactas que ya existen entre reglas de dominios diferentes (Sección 3) y las usamos como referencia para validar los métodos propuestos. Después comparamos la estructura del grafo de transición mediante su forma canónica (Sección 4) y proponemos métodos espectrales que representan cada regla con un vector (Sección 5): los eigenvalores, los momentos espectrales y los momentos espectrales con masa de atractor. Por último, evaluamos este último método con reglas de dominios distintos, con espacios de distinto tamaño y agrupando las reglas elementales (Sección 6).

## 2 Preliminaries

Los autómatas celulares son una colección de células agrupadas en una red, donde cada una de ellas adquiere un estado de un conjunto finito. El sistema evoluciona en pasos de tiempo discretos y, en cada paso, todas las células actualizan su estado de manera síncrona en función del estado de sus células vecinas [10,11,7].

**Definition 1.** *Un autómata celular es una 4-tupla  $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$  donde:*

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$  es el espacio celular  $D$ -dimensional. Cada célula se identifica con un vector  $\vec{i} \in \mathcal{L}$  que representa su posición en el espacio.
- $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, k-1\}$  es el conjunto finito de  $k$  estados. El estado de la célula  $\vec{i}$  en el tiempo  $t$  se denota por  $\sigma_{\vec{i}}(t) \in \mathcal{S}$ .
- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m)$  es la tupla ordenada de los  $m$  vectores de desplazamiento que definen la vecindad. Los vecinos de la célula  $\vec{i}$  se encuentran en las posiciones  $\vec{i} + \vec{v}_j$ , con  $j = 1, \dots, m$ .
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \rightarrow \mathcal{S}$  es la regla local, que asigna el nuevo estado de una célula a partir de los estados de sus  $m$  vecinos:

$$\sigma_{\vec{i}}(t+1) = \mathcal{R} \left( \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_1}(t), \dots, \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_m}(t) \right).$$

El orden de la tupla  $\mathcal{N}$  es relevante: determina la numeración de las reglas y permite definir relaciones como las reglas espejo (Sección 3.1).

### 2.1 Espacio finito y condiciones de frontera

Idealmente, los autómatas celulares evolucionan en espacios infinitos; sin embargo, en la práctica se establecen fronteras que restringen el espacio celular [1,6]. La condición de frontera puede ser abierta (se asigna un estado fijo a los vecinos faltantes) o periódica (los vecinos faltantes de una célula en la frontera son las células de la frontera opuesta) [6,1].

En este trabajo se utiliza siempre frontera periódica. En una dimensión, el espacio es un anillo de  $n$  células,  $\mathcal{L} = \mathbb{Z}_n$ .

## 2.2 Vecindades y reglas

Para autómatas celulares unidimensionales con radio  $r$ , la vecindad contiene a todas las células a distancia menor o igual a  $r$ , incluyendo a la propia célula ( $m = 2r + 1$ ), y la regla local se escribe como:

$$\sigma_i(t+1) = \mathcal{R}(\sigma_{i-r}(t), \dots, \sigma_i(t), \dots, \sigma_{i+r}(t)), \quad \mathcal{R} : \mathcal{S}^{2r+1} \rightarrow \mathcal{S}.$$

El autómata celular elemental (ECA) considera  $k = 2$ , radio  $r = 1$  ( $m = 3$ ) y la regla  $\mathcal{R} : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ . Existen  $k^m = 2^3 = 8$  patrones posibles en la vecindad y a cada uno se le asigna un nuevo estado, por lo que el número total de reglas es  $k^{k^m} = 2^8 = 256$ . Cada regla se identifica con un número decimal leyendo como número binario los estados asignados a los patrones 111, 110,  $\dots$ , 000 [12].

En general, denotamos por  $r_{k,m}$  a la regla número  $r$  con  $k$  estados y  $m$  vecinos, numerada de la misma forma en base  $k$ ; así, las ECA son las reglas  $r_{2,3}$ . Cuando  $m$  es par la vecindad no puede ser simétrica: con  $m = 2$  usamos las células  $(i-1, i)$ , que es la convención de *Mathematica* para el radio  $r = 1/2$ .

## 2.3 Función global y grafo de transición

Sea  $C = \mathcal{S}^{\mathcal{L}}$  el conjunto de configuraciones, con  $N = |C| = k^{|\mathcal{L}|}$ . La función global  $F : C \rightarrow C$  aplica la regla local a todas las células de forma síncrona:

$$F(\sigma)_{\vec{i}} = \mathcal{R}(\sigma_{\vec{i}+\vec{v}_1}, \dots, \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_m}), \quad \forall \vec{i} \in \mathcal{L}.$$

El grafo de transición  $G_F = (C, E)$  tiene un nodo por configuración y una arista dirigida  $\sigma \rightarrow F(\sigma)$ . Como  $F$  es una función, cada nodo tiene grado de salida 1 (grafo funcional). Cada componente conexa contiene exactamente un ciclo, el atractor, del cual cuelgan árboles transitorios que junto con él forman su cuenca de atracción. Para cada  $x \in C$  definimos su periodo  $p(x)$  como la longitud del ciclo al que llega, y su altura  $h(x)$  como el mínimo número de pasos para alcanzarlo ( $h(x) = 0$  si  $x$  es periódica). Las configuraciones sin predecesor se conocen como Jardín del Edén.

## 2.4 Cociente por traslaciones

Sea  $T$  la traslación de una posición en  $\mathcal{L}$  (una rotación en el anillo  $\mathbb{Z}_n$ ). Con frontera periódica, la función global conmuta con la traslación,  $F \circ T = T \circ F$ , por lo que dos configuraciones que difieren por una traslación tienen trayectorias equivalentes. Esto permite construir el grafo cociente, cuyos nodos son las clases de configuraciones bajo traslación y cuyas aristas son  $[x] \rightarrow [F(x)]$ . Todas las configuraciones de una misma clase tienen la misma altura, y el número de nodos se reduce aproximadamente a  $N/|\mathcal{L}|$ . En el grafo cociente cada clase cuenta como un solo nodo, por lo que las proporciones calculadas sobre él se normalizan por el número de clases.

### 3 Exact relations: Inheritance properties

Este método surge como una extensión de los criterios de equivalencia ya conocidos: la permutación de estados y las reglas espejo. Sugerimos que existen relaciones adicionales entre reglas de espacios diferentes. Por ejemplo, la regla 0 siempre tiene el mismo comportamiento sin importar el número de estados, el tamaño de la vecindad ni la dimensión. Con esto surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios de similitud entre reglas de espacios diferentes?

Para responderla, llamamos dominio de una regla a la 3-tupla de dimensión, estados y vecindad en la que está definida. Dos reglas pertenecen al mismo dominio si comparten los tres elementos.

#### 3.1 Reglas del mismo dominio

Para comparar el comportamiento de reglas del mismo dominio podemos aplicar la permutación de estados y las reglas espejo, que en ECA permiten reducir las 256 reglas a 88 clases [5].

Sean  $\mathcal{A}_1$  y  $\mathcal{A}_2$  dos autómatas celulares con el mismo dominio, y sea  $(x_1, \dots, x_m) \in S^m$  el estado de la vecindad. Decimos que  $\mathcal{A}_1$  y  $\mathcal{A}_2$  son equivalentes si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- **Permutación de estados:** existe una biyección de estados  $\pi : S \rightarrow S$  tal que

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \pi \left( \mathcal{R}_1 \left( \pi^{-1}(x_1), \dots, \pi^{-1}(x_m) \right) \right), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m.$$

Es decir, si renombramos todos los estados, la estructura sigue siendo la misma. Para  $S = \{0, 1\}$ , la única permutación no trivial es  $\pi(x) = 1 - x$ , que únicamente intercambia los estados.

- **Reglas espejo:** sea  $M : S^m \rightarrow S^m$  la reflexión de la vecindad,  $M(x_1, \dots, x_m) = (x_m, \dots, x_1)$ . Decimos que  $\mathcal{A}_2$  es la regla espejo de  $\mathcal{A}_1$  si

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \mathcal{R}_1(M(x_1, \dots, x_m)).$$

Es decir, si reflejamos la configuración inicial, la evolucionamos con  $\mathcal{A}_1$  y reflejamos el resultado, obtenemos exactamente la evolución de  $\mathcal{A}_2$ .

#### 3.2 Reducción de estados

Sea  $\mathcal{A}$  un autómata con  $k \geq 2$  estados y sea  $a = k - 1$  su estado más alto. La reducción de estados es posible cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. El estado  $a$  no es producido por la regla:  $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) \neq a, \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m$ .
2. Toda vecindad que contiene al estado  $a$  produce el estado 0:  $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) = 0$  si  $x_j = a$  para algún  $j$ .

Entonces el autómata reducido es  $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}', \mathcal{N}, \mathcal{R}')$  con  $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \setminus \{a\}$ , donde  $\mathcal{R}'$  es la restricción de  $\mathcal{R}$  a  $\mathcal{S}'^m$ .

La justificación es la siguiente: como el estado  $a$  nunca es producido, solo puede aparecer en la condición inicial, y como toda vecindad que lo contiene produce 0, desaparece en el primer paso. Por lo tanto, a partir del primer paso la evolución de  $\mathcal{A}$  es exactamente la de  $\mathcal{A}'$ . En sentido inverso, toda regla de  $k$  estados se puede extender a  $k + 1$  estados agregando un estado nuevo que nunca se produce y que envía al 0 toda vecindad en la que aparece. Combinada con la permutación de estados, la reducción se aplica a cualquier estado.

### 3.3 Reducción de vecindad

La reducción de vecindad es posible cuando el estado de un vecino no afecta a la transición, es decir, existe un índice  $j$  tal que

$$\mathcal{R}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_m), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m, \forall x'_j \in \mathcal{S}.$$

Entonces el autómata reducido es  $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}', \mathcal{R}')$  con  $\mathcal{N}' = \mathcal{N} \setminus \{\vec{v}_j\}$ .

Si el vecino eliminado no está en uno de los extremos, la vecindad se ajusta para que sea contigua de  $m - 1$  células. Para fines de esta investigación, esta equivalencia se aplica con cualquier vecino, bajo la hipótesis de que cambiar la posición de los vecinos solo transforma el espacio de evolución y no el comportamiento. Con esta relación, ECA se reduce a 81 clases, un rango que consideramos aceptable.

### 3.4 Clases de equivalencia

Con estas cuatro relaciones (permutación de estados, espejo, reducción de estados y reducción de vecindad) es posible relacionar reglas de dominios distintos. Aplicándolas de forma iterativa se construye un grafo de relaciones, cuyas componentes conexas son las clases de equivalencia. Aunque esta clasificación sigue siendo binaria (dos reglas son o no son equivalentes), funciona como referencia para validar los métodos siguientes: si dos reglas son equivalentes, su índice de similitud debería ser uno, es decir, su distancia debería ser cero.

## 4 Structural comparison of transition graphs

Las relaciones obtenidas en la Sección 3 dependen únicamente del vector de regla. Como alternativa, se propone comparar la dinámica global: se define un espacio finito periódico de  $n$  células, el cual contiene  $N = |\mathcal{S}|^n$  configuraciones. Al evolucionar cada una de ellas, obtenemos el grafo de transición  $G_F$  de la regla.

Como método paralelo, se consideran todas las traslaciones de una configuración (Sección 2.4) como un único nodo, lo que produce un grafo cociente con aproximadamente  $|\mathcal{S}|^n/n$  nodos.

Decimos entonces que dos reglas tienen el mismo comportamiento si sus grafos de transición tienen la misma topología, es decir, si son isomorfos.

#### 4.1 Isomorfismo y forma canónica

La comparación por isomorfismo identifica con total exactitud las reglas relacionadas por permutación de estados y las reglas espejo, lo que corrobora que el grafo de transición representa la similitud entre reglas.

Este proceso es computacionalmente costoso. Como alternativa, se usa la representación del grafo de transición en su forma canónica: una codificación topológica del grafo que no depende de las etiquetas de los nodos, de modo que dos grafos son isomorfos si y solo si sus formas canónicas son iguales. La construcción de la forma canónica está dada por el Algoritmo 1.

---

**Algorithm 1** Forma canónica de un diagrama de transiciones

---

```

1: Agregar a una cola  $Q$  todos los nodos Jardín del Edén
2: while  $Q$  no está vacía do
3:   Extraer  $v$  de  $Q$  y asignarle como código la lista ordenada de los códigos de sus predecesores
4:   Agregar el código de  $v$  a los predecesores de su sucesor  $s(v)$ 
5:   if  $s(v)$  no tiene predecesores sin procesar then
6:     Agregar  $s(v)$  a  $Q$ 
7:   end if
8: end while
9: Codificar cada ciclo (nodos que nunca entraron a  $Q$ ) como su rotación lexicográficamente menor
10: return la lista ordenada de los códigos de todos los ciclos

```

---

Estos métodos tienen tres restricciones principales:

1. La comparación es binaria.
2. La comparación es entre reglas del mismo dominio.
3. El resultado depende del tamaño del espacio  $n$  (ver Figura 1).

En ECA, el número de clases crece con  $n$  hasta un límite que oscila entre 80 y 85 comportamientos, y llega a 88 al combinar tamaños o ambos grafos (Figura 1):

- Completo:** Se necesitan al menos 4 células para distinguir 82 comportamientos y 6 para el máximo de 85. Las agrupaciones dependen de si el tamaño del espacio es par o impar. A partir de  $n = 8$  se repiten algunos patrones: con  $n$  par se agrupan  $\{15,170\}$ ,  $\{23,178\}$  y  $\{77,232\}$ ; con  $n$  múltiplo de 4, además,  $\{105,150\}$ ; con  $n$  impar se agrupan  $\{10,34\}$ ,  $\{24,46\}$  y  $\{136,160\}$ , y con  $n = 7$  y  $n = 23$  se agrupa  $\{60,90\}$ . Al combinar dos tamaños mayores a 5 (uno par y uno impar) obtenemos las 88 clases. También se obtienen con  $n = 3$  y  $n = 4$ .
- Cociente:** Se necesitan al menos 6 células para distinguir 83 comportamientos y 9 para el máximo de 85. A partir de  $n = 7$  el número depende solo de  $n \bmod 4$ : 80 clases si  $n$  es impar, 85 si  $n \equiv 2 \pmod{4}$  y 84 si  $4 \mid n$ . Para todo  $n \geq 6$  se agrupan  $\{12,34\}$ ,  $\{15,51\}$  y  $\{170,204\}$ .

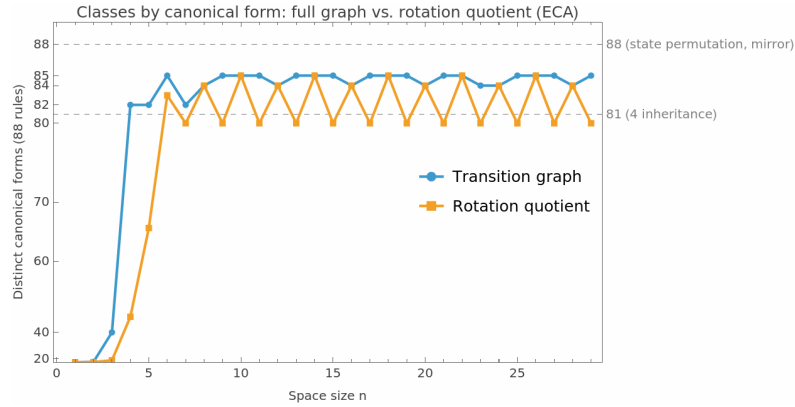


Fig. 1: Número de formas canónicas entre las 88 clases con el grafo de transición completo y con el cociente por traslaciones (el eje y está en escala cúbica).

Las particiones del grafo completo y del cociente no están anidadas. Con  $n$  impar, las agrupaciones del grafo completo también ocurren en el cociente, pero con  $n$  par cada uno separa pares que el otro agrupa. Por eso, al usar ambas formas canónicas en el mismo espacio se distinguen los 88 comportamientos con  $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$  y  $26$ . Es decir, un solo espacio de 6 células basta si se usan el grafo completo y su cociente (Tabla 1).

| $n$      | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6         | 7  | 8  | 9  | 10        | 11 | 12        |
|----------|---|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|-----------|
| Completo | 3 | 9  | 40 | 82 | 82 | 85        | 82 | 84 | 85 | 85        | 85 | 84        |
| Cociente | 3 | 6  | 16 | 46 | 66 | 83        | 80 | 84 | 80 | 85        | 80 | 84        |
| Ambos    | 3 | 10 | 40 | 85 | 82 | <b>88</b> | 84 | 87 | 85 | <b>88</b> | 85 | <b>88</b> |

Table 1: Número de clases con la forma canónica del grafo completo, del cociente y de ambos.

## 5 Spectral methods

Los métodos vistos solo distinguen la igualdad entre reglas. Para obtener una medida gradual, se busca representar cada regla como un vector numérico (*embedding*) derivado de su grafo de transición, de tal manera que la distancia entre los vectores funcione como índice de similitud.

### 5.1 Eigenvalores

En este método se calculan los eigenvalores de la matriz de adyacencia  $A$  del grafo de transición, se ordenan y se usan como *embedding* de la regla: dos reglas se comparan mediante la distancia coseno entre sus vectores. Si dos grafos son isomorfos, sus matrices

de adyacencia son similares por una permutación y producen los mismos eigenvalores, por lo que la distancia es cero. En caso contrario, la distancia mide qué tan distintos son sus espectros. Este método obtiene un máximo de 74 comportamientos (18 células) distintos en ECA.

Este método tiene dos limitaciones:

- Ceguera a los transitorios: Cada componente conexa está formada por un ciclo y los árboles transitorios que llegan a él. Como los árboles solo aportan eigenvalores nulos, el espectro depende únicamente de los atractores y no de los árboles. Las reglas 0 y 8 de ECA no están relacionadas por ninguna propiedad de herencia; sin embargo, ambas tienen un único atractor, el punto fijo formado solo por ceros, al que se llega en 1 paso con la regla 0 y en a lo más 2 pasos con la regla 8, por lo que sus eigenvalores son idénticos.
- Dependencia del dominio: El número de eigenvalores es igual al número de nodos  $N = |S|^n$ , por lo que solo se pueden comparar reglas con el mismo número de estados y el mismo tamaño de espacio.

En el grafo completo el número de clases oscila entre 67 y 74 a partir de  $n = 8$ , con el máximo en  $n = 18$  (Figura 2). En todos los tamaños la partición por forma canónica es más fina que la del espectro. En el cociente se obtienen menos clases (entre 56 y 63 a partir de  $n = 12$ ), pues además de la ceguera a los transitorios identifica cada regla con su composición con la traslación, como  $\{15,51\}$  y  $\{170,204\}$ . El cociente no aporta información al espectro: al combinar los 29 tamaños de ambos grafos se alcanza un límite de 77 clases, el mismo que con el grafo completo.

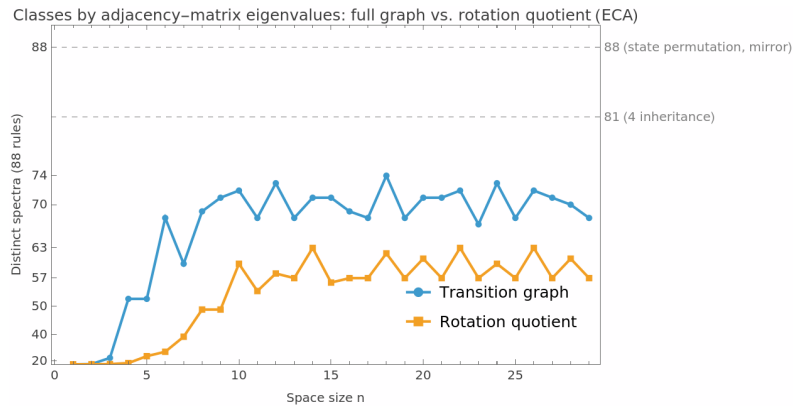


Fig. 2: Número de espectros distintos entre las 88 reglas representantes con el grafo de transición completo y con el grafo cociente por traslaciones.

Los grupos  $\{0,8\}$ ,  $\{1,19\}$ ,  $\{2,24,46\}$ ,  $\{4,12\}$ ,  $\{18,126\}$ ,  $\{36,72\}$ ,  $\{128,136\}$ ,  $\{130,152\}$ ,  $\{132,140\}$  y  $\{162,168\}$  tienen el mismo espectro en todos los tamaños calculados. Son reglas con los mismos ciclos que solo difieren en sus transitorios.

## 5.2 Momentos espectrales

Para resolver la dependencia del dominio se propone usar momentos espectrales. En lugar de calcular el espectro completo, para cada paso  $k = 1, \dots, K$  se mide la proporción de configuraciones que regresan a sí mismas tras  $k$  pasos:

$$m_k = \frac{|\{x \in C : F^k(x) = x\}|}{N}$$

La longitud del vector no depende del número de nodos sino de la ventana  $K$ , por lo que se pueden comparar reglas con diferente número de estados, vecinos o espacios. La desventaja es que  $K$  debe elegirse de modo que los ciclos relevantes de ambos grafos queden dentro de la ventana. Los vectores se comparan mediante la distancia coseno, que es nuestro índice de similitud.

En ECA, con el grafo cociente por rotaciones de 14 células y  $K = 10$ , se obtienen 63 vectores distintos para las 256 reglas. Sin embargo, como  $m_k$  solo depende de los eigenvalores, este método hereda la ceguera a los transitorios (Figura 3).

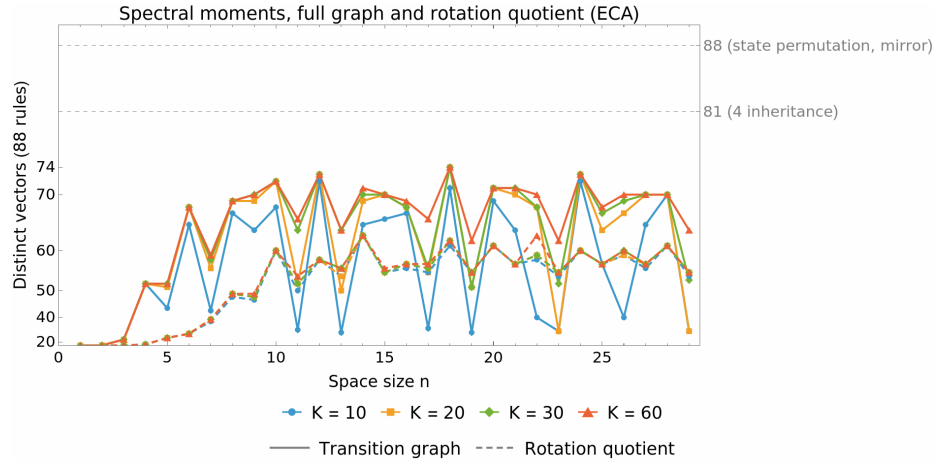


Fig. 3: Número de vectores de momentos espectrales distintos entre las 88 reglas representantes para  $n = 1, \dots, 29$  y  $K = 10, 20, 30, 60$ , en el grafo completo (línea continua) y en el grafo cociente (línea punteada).

Un ciclo de longitud  $L > K$  no es captado en el vector. En el grafo completo, con  $K = 10$  los tamaños con ciclos largos pierden información ( $n = 11, 13, 17, 19, 23$  y  $29$  dan entre 31 y 34 clases). Los tamaños con muchos divisores dan hasta 72 ( $n = 12$  y  $24$ ).

En el cociente los ciclos se vuelven más cortos y  $K$  casi no importa: con  $K = 10$  encuentra entre 54 y 63 clases desde  $n = 13$ , con un máximo de 63 en  $n = 14$ .

Combinando los 29 tamaños se obtienen 77 clases en el grafo completo y 68 en el cociente, las mismas que con los eigenvalores, para cualquier  $K$ .

### 5.3 Momentos espectrales con masa de atractor

Para distinguir reglas como la 0 y la 8 es necesario medir, además de los atractores, la fuerza con la que atraen a las demás configuraciones, es decir, cuantificar el número de configuraciones que llegan a cada atractor y en cuántos pasos. La idea es que cada ciclo se siga activando cada  $p$  pasos, como en los momentos espectrales, pero que en cada activación se sumen también las configuraciones que ya llegaron a él.

Usando la altura  $h(x)$  y el periodo  $p(x)$  de cada configuración, definimos

$$\tilde{m}_k = \frac{|\{x \in C : p(x) \mid k \text{ y } h(x) \leq k - p(x)\}|}{N}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Es decir, una configuración cuenta en el paso  $k$  si su atractor se activa en ese paso y ella ya había llegado a él antes de la activación anterior. Así, los nodos del ciclo ( $h = 0$ ) cuentan desde la primera activación ( $k = p$ ), los nodos con  $1 \leq h \leq p$  desde la segunda ( $k = 2p$ ), los nodos con  $p < h \leq 2p$  desde la tercera, y así sucesivamente.

Como toda configuración periódica cumple la condición cuando  $p \mid k$ , el vector se descompone como

$$\tilde{m}_k = m_k + t_k,$$

donde  $m_k$  es el momento espectral y  $t_k$  es la proporción de configuraciones transitorias que cuentan en el paso  $k$ . Por lo tanto, el nuevo vector extiende a los momentos espectrales con la información de las cuencas, y conserva la ventaja de tener longitud  $K$  independiente del dominio.

Por ejemplo, con 5 células ( $N = 32$ ), la regla 0 envía todas las configuraciones a cero en un paso ( $h \leq 1$ ), mientras que en la regla 8 cada bloque de unos deja un 1 aislado que desaparece en el siguiente paso ( $h \leq 2$ ); de las 32 configuraciones, 12 llegan a cero en a lo más un paso. Sus vectores son

$$\tilde{m}^{(0)} = \frac{1}{32} (1, 32, 32, 32, \dots), \quad \tilde{m}^{(8)} = \frac{1}{32} (1, 12, 32, 32, \dots),$$

que ya no son iguales, aunque sus momentos espectrales sí lo son.

Este método tiene algunas limitaciones. La resolución con la que se mide la altura depende del periodo, pues las configuraciones se agrupan en intervalos de  $p$  pasos: con periodos largos, una configuración con  $h = 1$  y otra con  $h = p$  cuentan en el mismo paso. Además, un ciclo con  $p > K$  nunca se activa.

Con la masa de atractor el número de clases aumenta considerablemente (Figura 4). En el grafo completo, los tamaños con muchos divisores dan entre 80 y 83 clases con  $K = 10$ , contra un máximo de 74 con los eigenvalores y 72 con los momentos espectrales. Los tamaños con ciclos largos siguen dependiendo de la ventana ( $n = 29$  da 52 clases con  $K = 10$  y 81 con  $K = 60$ ). En el cociente el número de clases depende solo de  $n \bmod 4$  desde  $n = 7$ : con  $K = 60$  se obtienen 74 clases si  $n$  es impar, 80 si  $n \equiv 2 \pmod{4}$  (79 con  $n = 18$ ) y 76 si  $4 \mid n$ .

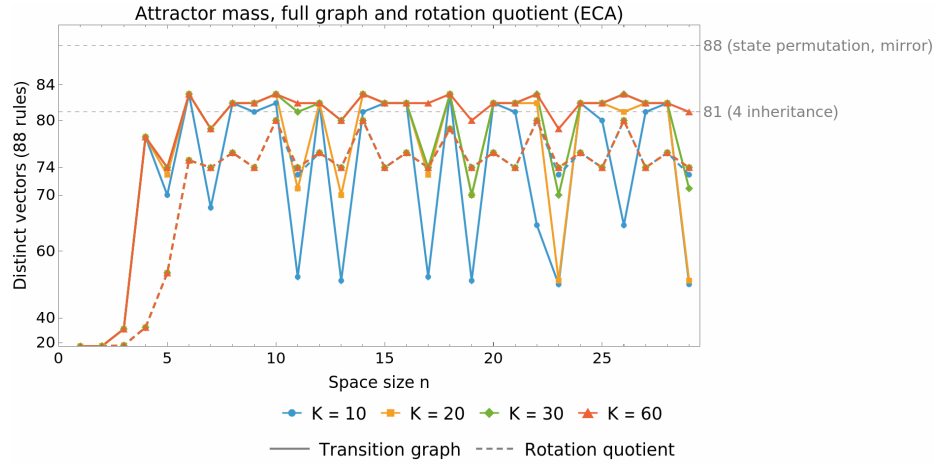


Fig. 4: Número de vectores de momentos espectrales con masa de atractor distintos entre las 88 reglas representantes para  $n = 1, \dots, 29$  y  $K = 10, 20, 30, 60$ , en el grafo completo (línea continua) y en el grafo cociente (línea punteada).

Las reglas 0 y 8 quedan separadas para todo  $n \geq 3$ . Combinando los 29 tamaños se obtienen 86 clases en el grafo completo, y basta con dos tamaños pequeños (por ejemplo,  $n = 3$  y  $n = 6$ ). Solo dos pares quedan juntos. En  $\{1, 19\}$  las alturas exactas son distintas (con  $p = 2$ , algunas configuraciones tienen  $h = 1$  en una regla y  $h = 2$  en la otra), pero caen en el mismo intervalo de  $p$  pasos: es la limitación de resolución descrita arriba. En  $\{4, 12\}$  la distribución conjunta de altura y periodo es idéntica y las reglas solo difieren en la forma de los árboles, que únicamente distingue la forma canónica. El cociente, en cambio, agrupa las reglas que difieren en componer con la traslación ( $\{15, 51\}$ ,  $\{170, 204\}$ ,  $\{4, 12, 34\}$ , ...) y solo alcanza 81 clases. Usando el grafo completo y el cociente en el mismo tamaño se obtienen 87 clases con  $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$  y 26.

En la Figura 5 y en la Tabla 2 se observa la comparativa de todos los métodos. La forma canónica distingue más clases, pero los momentos espectrales con masa de atractor son el segundo mejor método y pueden producir 87 clases en total, seguidos por los eigenvalores y los momentos espectrales simples.

| Método               | Grafo completo |       | Cociente  |       | Completo + cociente |
|----------------------|----------------|-------|-----------|-------|---------------------|
|                      | Un tamaño      | Todos | Un tamaño | Todos |                     |
| Forma canónica       | 85             | 88    | 85        | 85    | 88                  |
| Eigenvalores         | 74             | 77    | 63        | 68    | 77                  |
| Momentos espectrales | 74             | 77    | 63        | 68    | 77                  |
| Masa de atractor     | 83             | 86    | 80        | 81    | 87                  |

Table 2: Número máximo de clases entre las 88 reglas representantes. “Un tamaño”: mejor  $n$ ; “Todos”: combina los 29 tamaños; “Completo + cociente”: ambos grafos.

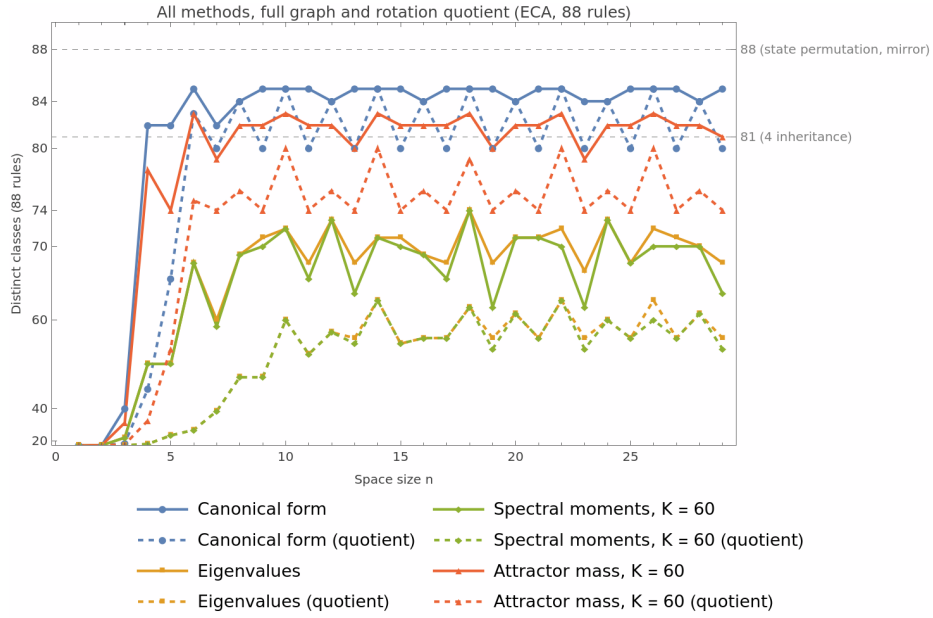


Fig. 5: Número de clases entre las 88 reglas representantes con cada método para  $n = 1, \dots, 29$ .

## 6 Experiments

En esta sección evaluamos únicamente el último método, los momentos espectrales con masa de atractor, con  $K = 60$  y la distancia coseno

$$d(u, v) = 1 - \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|},$$

tanto en el grafo completo como en el cociente por traslaciones. Los vectores de las ECA provienen del cálculo en GPU de la Sección 5; los de las reglas de otros dominios se calcularon en CPU con hasta  $n = 12$  células ( $3^{12} = 531\,441$  configuraciones con 3 estados), y se verificó que ambos cálculos dan exactamente los mismos vectores para las 88 ECA.

### 6.1 Reglas relacionadas de dominios distintos

Calculamos las cuatro relaciones de la Sección 3 entre todas las reglas de los dominios  $(k, m) = (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1)$  y  $(3, 2)$ , junto con la extensión a 3 estados de cada ECA (dominio  $(3, 3)$ ), y formamos las clases de equivalencia como componentes conexas del grafo de relaciones. Restringidas a ECA se recuperan las 81 clases, y 84 clases contienen reglas de al menos dos dominios. Por ejemplo, la regla 0 de todos los dominios, incluidos los de un solo estado, forma una sola clase; la identidad  $204_{2,3}$  está en la misma clase que los desplazamientos  $170_{2,3}$  y  $240_{2,3}$ , que  $10_{2,2}$  y  $12_{2,2}$ , y que la

identidad de un vecino  $2_{2,1}$ ; y las reglas aditivas  $60_{2,3}$ ,  $90_{2,3}$  y  $102_{2,3}$  están en la clase de  $6_{2,2}$ , el XOR de dos vecinos.

Para cada par de reglas unidas directamente por una relación comparamos sus vectores en el mismo tamaño de espacio (no se evaluaron las imágenes por permutación de estados de las extensiones a 3 estados, pues sus grafos son isomorfos a los de las extensiones). La Tabla 3 resume los resultados con  $n = 12$ . Como referencia, la mediana de la distancia entre pares de ECA de clases distintas es 0.33 en el grafo completo y 0.10 en el cociente.

| Relación                | Dominios                    | Pares | Pares con $d = 0$ |          | Mediana de $d$ |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|----------|----------------|----------|
|                         |                             |       | Completo          | Cociente | Completo       | Cociente |
| Permutación de estados  | todos salvo $(3, 3)$        | 1010  | 1010              | 1010     | 0              | 0        |
| Espejo, $m$ impar       | $(2, 3), (3, 3)$            | 384   | 384               | 384      | 0              | 0        |
| Espejo, $m = 2$         | $(2, 2), (3, 2)$            | 104   | 12                | 104      | 0.54           | 0        |
| Reducción de vecindad   | $(2, 3) \rightarrow (2, 2)$ | 38    | 20                | 32       | 0              | 0        |
|                         | $(2, 2) \rightarrow (2, 1)$ | 6     | 4                 | 6        | 0              | 0        |
|                         | $(3, 2) \rightarrow (3, 1)$ | 51    | 33                | 51       | 0              | 0        |
| Reducción de estados    | $(3, 1) \rightarrow (2, 1)$ | 4     | 0                 | 0        | 0.008          | 0.008    |
|                         | $(3, 2) \rightarrow (2, 2)$ | 16    | 0                 | 0        | 0.015          | 0.008    |
|                         | $(3, 3) \rightarrow (2, 3)$ | 256   | 0                 | 0        | 0.083          | 0.010    |
| ECA de clases distintas | $(2, 3)$                    | 3820  | 6                 | 11       | 0.33           | 0.10     |

Table 3: Distancia entre los vectores de masa de atractor de reglas unidas por una relación de herencia, con  $n = 12$  y  $K = 60$ . La última fila es la referencia: pares de ECA que no pertenecen a la misma clase.

La permutación de estados y el espejo con vecindad simétrica producen grafos isomorfos, por lo que la distancia es exactamente 0 en todos los casos. Con  $m = 2$ , en cambio, la vecindad  $(i - 1, i)$  reflejada es  $(i, i + 1)$ : salvo la reflexión del anillo, la regla espejo es la original compuesta con una traslación, el grafo completo cambia (mediana 0.54) y el cociente vuelve a dar distancia 0 en los 104 pares.

Lo mismo ocurre con la reducción de vecindad. Si los vecinos que quedan conservan su posición (por ejemplo, al eliminar el vecino derecho de una ECA, pues con  $m = 2$  la vecindad es  $(i - 1, i)$ ), la regla reducida tiene la misma función global y la distancia es 0. Si la vecindad se recorre, la función global cambia por una traslación: la identidad  $204_{2,3}$  se reduce a  $12_{2,2}$ , que es un desplazamiento, y su distancia es 0.70 en el grafo completo y 0 en el cociente; al reducirla otra vez se llega a la identidad  $2_{2,1}$ , que vuelve a tener distancia 0 con la regla original. En el cociente, la regla reducida es la más cercana a la original entre las 16 reglas  $(2, 2)$  en 36 de las 38 reducciones de ECA, contra 22 en el grafo completo.

Las únicas reducciones de ECA con distancia positiva en el cociente son las de reglas que dependen de vecinos no contiguos ( $\sigma_{i-1}$  y  $\sigma_{i+1}$ ). En cuatro de ellas la distancia es a lo más 0.001, y solo es apreciable en  $90_{2,3}$  ( $\sigma_{i-1} \oplus \sigma_{i+1}$ ) y su complemento  $165_{2,3}$ , que se reducen a  $6_{2,2}$  y  $9_{2,2}$  igual que  $60_{2,3}$  ( $\sigma_{i-1} \oplus \sigma_i$ ) y  $195_{2,3}$ ; son también los dos casos en que la regla reducida no es la más cercana. Con  $n$  impar, la reindexación  $i \mapsto 2i \bmod n$

convierte a la regla 90 en una traslación de la 60, y con  $n = 11$  la distancia en el cociente es 0 para las 38 reducciones de ECA. Con  $n$  par, en la regla 90 las células pares solo dependen de las impares y viceversa, el anillo se descompone en dos subredes de  $n/2$  células y la distancia es 0.24 con  $n = 12$ . Es decir, la hipótesis de la Sección 3 de que la posición de los vecinos no cambia el comportamiento se cumple módulo traslaciones, salvo con vecindades no contiguas y  $n$  par.

La reducción de estados nunca da distancia 0. La extensión de una regla a  $k+1$  estados conserva sus ciclos, pero agrega  $(k+1)^n - k^n$  configuraciones Jardín del Edén (todas las que contienen el estado nuevo), que con  $n = 12$  son el 99.2% de las configuraciones de la extensión de una ECA. En un paso esas configuraciones quedan con ceros alrededor de cada estado nuevo y llegan a los atractores en proporciones distintas a las de la regla original; como el vector se normaliza por  $N$ , dominan su forma. La mediana de la distancia es 0.083 en el grafo completo y 0.010 en el cociente, menor que entre reglas no relacionadas, pero la regla original es la ECA más cercana a su extensión solo en 5 de los 88 casos (10 en el cociente) y está entre las cinco más cercanas en 26. Aun así, la extensión conserva en buena medida el orden de las distancias: la correlación de Spearman entre las distancias de los 3828 pares de ECA y las de sus extensiones es 0.47 en el grafo completo y 0.76 en el cociente. En contraste, los momentos espectrales simples sí dan distancia 0, porque la extensión tiene los mismos ciclos y solo cambia la normalización. La masa de atractor gana la información de las cuencas, pero pierde la invariancia ante la reducción de estados.

## 6.2 Una regla en espacios de distinto tamaño

Al comparar reglas de dominios distintos puede ser necesario usar tamaños distintos, por ejemplo porque con más estados no se alcanza el mismo  $n$ . Para medir qué tanto cambia el vector con el tamaño, comparamos cada una de las 88 ECA consigo misma en todos los pares de tamaños  $n \neq n'$  con  $n, n' \in \{8, \dots, 29\}$ . La distancia mediana entre los vectores de una misma regla es 0.098 en el grafo completo y 0.001 en el cociente, contra 0.47 y 0.23 entre reglas distintas del mismo tamaño. Sin embargo, como muchas reglas tienen vecinos muy cercanos, la propia regla es la más cercana solo en el 25% de los casos en el grafo completo y en el 33% en el cociente (43% y 61% con tamaños consecutivos, Figura 6).

La estabilidad depende de la dinámica de cada regla. La negación (51) y la identidad (204) se identifican en todos los pares de tamaños, y en el grafo completo otras reglas cuyo vector apenas cambia con  $n$ , como 0, 8, 54, 62 y 94, en más del 80%. Las reglas de desplazamiento (por ejemplo 2, 24, 34, 42, 56 y 170) nunca se identifican en el grafo completo, porque la longitud de sus ciclos depende de los divisores de  $n$ ; el cociente las mejora (se identifican desde el 25% de las veces, la regla 2, hasta siempre, la 170), pero las reglas caóticas y aditivas (18, 60, 122, 126, 146 y 150) siguen cambiando con el tamaño y casi nunca se identifican. Por lo tanto, la comparación entre tamaños distintos solo es confiable para reglas cuyos atractores no dependen de  $n$ , y en general conviene comparar en el mismo tamaño o en el mismo conjunto de tamaños.

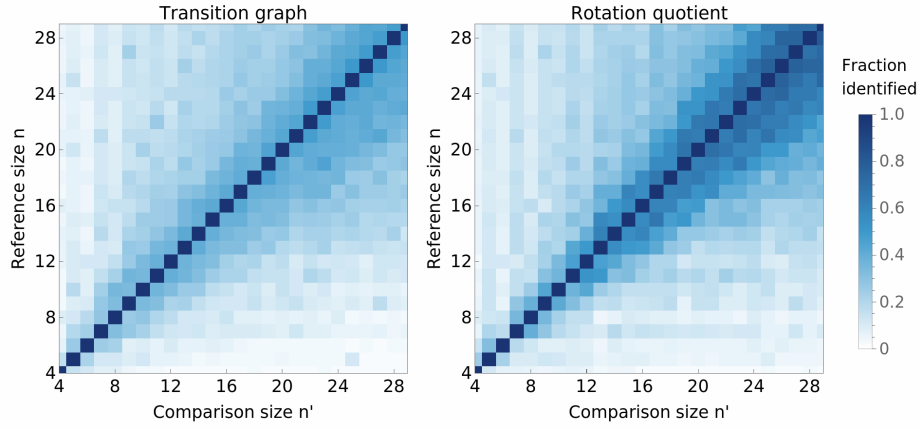


Fig. 6: Fracción de las 88 ECA cuyo vector en el tamaño  $n$  tiene como vector más cercano, entre las 88 reglas en el tamaño  $n'$ , al de la misma regla ( $K = 60$ ).

### 6.3 Distancia entre las reglas 0 y 8

Con los eigenvalores y los momentos espectrales simples la distancia entre las reglas 0 y 8 es 0 en todos los tamaños. Con la masa de atractor es positiva para todo  $n \geq 3$  y crece con  $n$  hasta estabilizarse: 0.0012 con  $n = 3$ , 0.0072 con  $n = 12$  y 0.0085 con  $n = 29$  ( $K = 60$ ; el cociente da valores casi iguales). Es una distancia pequeña porque los vectores solo difieren en  $k = 2$ , el paso extra que necesita la regla 8 para borrar los bloques de unos, y desde  $k = 3$  ambos valen 1. Con una ventana más corta la diferencia pesa más:  $d = 0.048$  con  $K = 10$  y  $n = 12$ . Por la misma razón, las reglas más cercanas a la 0 no son la 8, sino reglas que llegan a un punto fijo en un solo paso, como 4, 12 y 200 ( $d \leq 0.0004$ ); la 8 es la decimocuarta. La masa de atractor distingue ambas reglas, pero la distancia coseno sobre un vector que se satura le da poco peso a los primeros pasos.

### 6.4 Agrupamiento de las ECA

Finalmente usamos la distancia para agrupar las 88 ECA representantes con  $n = 12$  y  $K = 60$ . Probamos  $k$ -medoides y agrupamiento jerárquico (enlace promedio, completo y de Ward) con 4 y 5 grupos. La mejor partición es la de  $k$ -medoides con 4 grupos (silueta 0.70); con 5 grupos, los métodos jerárquicos (silueta de 0.67 a 0.69) mantienen tres grupos grandes casi iguales y reparten las reglas restantes en grupos de una a seis reglas. Para visualizarla proyectamos los vectores normalizados a dos dimensiones con escalamiento multidimensional clásico, que conserva el 77% de la varianza (Figura 7). Los grupos se separan por el periodo dominante de sus atractores, ponderado por el tamaño de sus cuencas (Tabla 4).

El primer grupo reúne las reglas que llevan casi todo a puntos fijos: el vector crece desde los primeros pasos y se satura cerca de 1, como en las reglas nulas (0, 8, 32, 40,

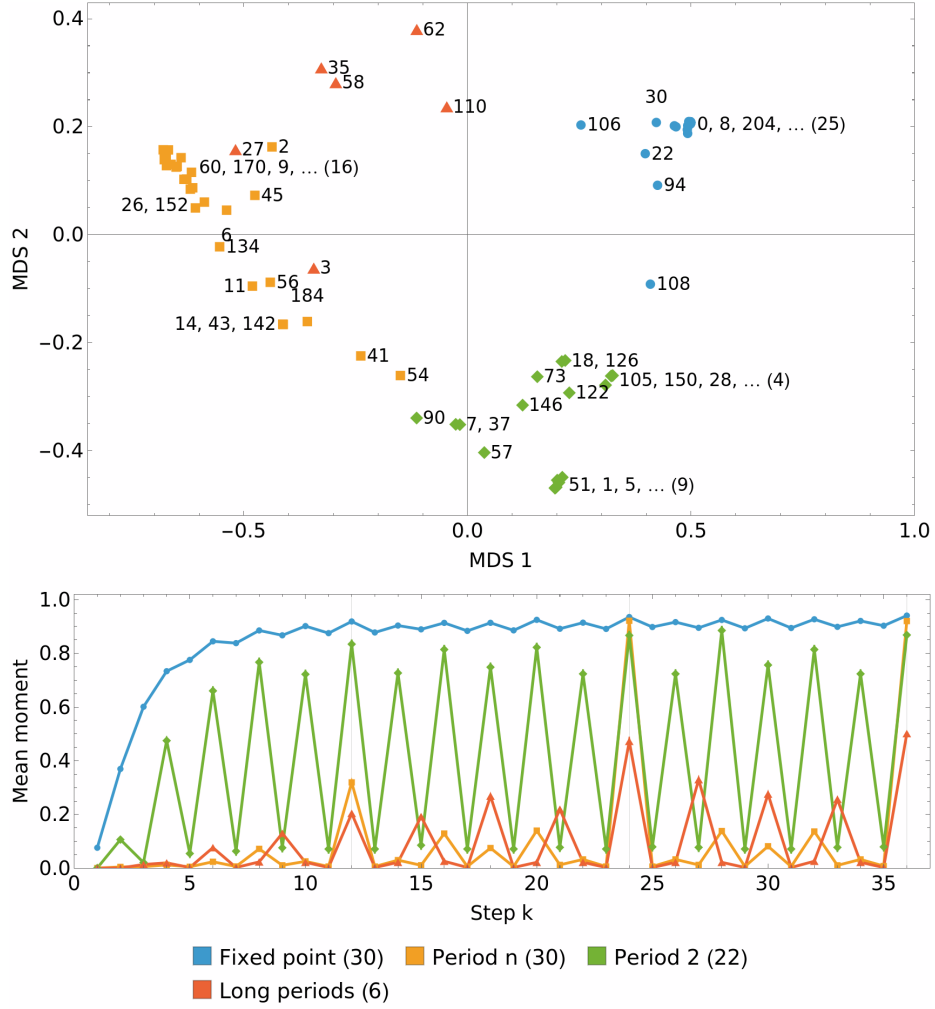


Fig. 7: Agrupamiento de las 88 ECA representantes por la masa de atractor ( $n = 12$ ,  $K = 60$ ,  $k$ -medoides con la distancia coseno). Arriba: proyección a dos dimensiones por escalamiento multidimensional clásico; los puntos muy cercanos comparten una etiqueta con el número de reglas entre paréntesis. Abajo: vector promedio de cada grupo para  $k \leq 36$ .

| Grupo               | Periodo dominante | Reglas                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto fijo (30)     | 1 (29 reglas)     | 0, 4, 8, 12, 13, 22, 30, 32, 36, 40, 44, 72, 76, 77, 78, 94, 104, 106, 108, 128, 132, 136, 140, 160, 164, 168, 172, 200, 204, 232 |
| Periodo $n$ (30)    | 12 (27 reglas)    | 2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 34, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 54, 56, 60, 74, 130, 134, 138, 142, 152, 154, 162, 170, 184      |
| Periodo 2 (22)      | 2 (16 reglas)     | 1, 5, 7, 18, 19, 23, 28, 29, 33, 37, 50, 51, 57, 73, 90, 105, 122, 126, 146, 150, 156, 178                                        |
| Periodos largos (6) | 24 (3 reglas)     | 3, 27, 35, 58, 62, 110                                                                                                            |

Table 4: Grupos de la Figura 7. El periodo dominante es el que reúne más configuraciones dentro de la ventana, con el número de reglas del grupo en las que domina.

128, 136, 160 y 168) y en reglas con muchos puntos fijos (4, 12, 76, 200 y 204). El segundo reúne las reglas cuyos atractores se desplazan, con ciclos de periodo  $n$  o  $2n$  que solo se activan en  $k = 12, 24, \dots$ , como los desplazamientos 2, 10, 24, 34, 42, 56, 130, 138, 152, 162 y 170 y la regla de tráfico 184. El tercero tiene atractores de periodo 2 (o de otros periodos pares cortos), con un vector que alterna entre pasos pares e impares, como la negación 51 y las reglas aditivas 90, 105 y 150. El cuarto agrupa reglas con ciclos más largos, entre ellas la 110.

Dos limitaciones se hacen visibles. Primero, las reglas caóticas no forman un grupo propio. Con  $n = 12$ , 3828 de las 4096 configuraciones de la regla 30 (el 93.5%) llegan a un ciclo de periodo 102, que la ventana  $K = 60$  no alcanza, y casi todas las demás llegan al punto fijo de ceros; como la distancia coseno descarta la magnitud del vector, la regla 30 queda en el grupo de punto fijo. Las reglas 22 y 106 también caen en ese grupo, pero porque con  $n = 12$  la mayoría de sus configuraciones (66% y 62%) sí llega a un punto fijo. Segundo, la partición depende del tamaño: el índice de Rand ajustado entre la partición con  $n = 12$  y las obtenidas con los demás tamaños de 10 a 24 va de 0.36 a 0.72.

## 7 Conclusions

Las cuatro relaciones de herencia (permutación de estados, espejo, reducción de estados y reducción de vecindad) conectan reglas de dominios distintos y reducen las 256 ECA a 81 clases. La forma canónica del grafo de transición distingue con exactitud las 88 clases por permutación y espejo con un solo espacio de 6 células si se usan el grafo completo y su cociente por traslaciones, pero da una comparación binaria y limitada a reglas del mismo dominio.

De los métodos espectrales, los eigenvalores y los momentos espectrales solo ven los atractores: no separan reglas que difieren en sus transitorios, como la 0 y la 8, y se quedan en 77 clases. Los momentos espectrales con masa de atractor conservan la longitud fija de los momentos espectrales y agregan la información de las cuencas: distinguen 86 de las 88 clases (87 junto con el cociente) y separan las reglas 0 y 8,

aunque con una distancia pequeña (0.007 con  $n = 12$  y  $K = 60$ ) porque la diferencia está en los primeros pasos de un vector que se satura.

Entre dominios distintos, la masa de atractor da distancia exactamente cero a las relaciones que conservan el grafo de transición (permutación de estados, espejo con vecindad simétrica y reducción de vecindad sin desplazamiento) y, en el cociente, también a las que lo cambian por una traslación. Así, la hipótesis de que la posición de los vecinos no cambia el comportamiento se cumple módulo traslaciones, salvo con vecindades no contiguas en espacios de tamaño par. La reducción de estados, en cambio, no se identifica: las configuraciones con el estado nuevo dominan la normalización, y aunque la extensión conserva parcialmente el orden de las distancias (correlación de 0.76 en el cociente), la regla original casi nunca es la más cercana. Los momentos espectrales simples sí son invariantes ante esta relación, de modo que la información de las cuencas se obtiene a costa de esa invariancia.

El vector también depende del tamaño del espacio: la comparación de una regla consigo misma en tamaños distintos solo es confiable para reglas cuyos atractores no dependen de  $n$ , por lo que conviene comparar en el mismo tamaño. Con esa precaución, la distancia agrupa las ECA en cuatro familias según el periodo dominante de sus atractores (punto fijo, periodo  $n$ , periodo 2 y periodos largos), aunque las reglas caóticas quedan repartidas porque sus ciclos largos no caben en la ventana.

Como trabajo futuro quedan: normalizar la masa de atractor de modo que sea invariante ante la reducción de estados, por ejemplo restringiéndola a las configuraciones que sobreviven al primer paso o combinándola con los momentos espectrales simples; dar más peso a los primeros pasos y conservar la magnitud del vector, para no perder los transitorios cortos ni los ciclos que no caben en la ventana; elegir de forma sistemática el tamaño del espacio y la ventana  $K$ , o combinar varios tamaños; y extender la comparación a dominios más grandes mediante muestreo.

**Acknowledgments.** El autor agradece a Sukanta Das por su asesoría y guía durante esta investigación, y a los organizadores y revisores de la Indian Summer School on Cellular Automata 2026 por sus comentarios.

**Disclosure of Interests.** The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article.

## References

1. Bhattacharjee, K.: Cellular Automata: Reversibility, Semi-Reversibility and Randomness. Ph.D. thesis, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (2019), <https://arxiv.org/abs/1911.03609>, last accessed 2025/08/23
2. Hoekstra, A.G., Kroc, J., Sloot, P.M.A.: Introduction to modeling of complex systems using cellular automata. In: Hoekstra, A.G., Kroc, J., Sloot, P.M.A. (eds.) *Simulating Complex Systems by Cellular Automata*, pp. 1–16. *Understanding Complex Systems*, Springer, Berlin, Heidelberg (2010). [https://doi.org/10.1007/978-3-642-12203-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12203-3_1)
3. Li, W., Packard, N.: The structure of the elementary cellular automata rule space. *Complex Systems* **4**(3), 281–297 (1990)
4. LifeWiki: Conway's Game of Life, [https://conwaylife.com/wiki/Conway's\\_Game\\_of\\_Life](https://conwaylife.com/wiki/Conway's_Game_of_Life), last accessed 2026/08/28

5. Martínez, G.J.: A note on elementary cellular automata classification. *Journal of Cellular Automata* **8**(3–4), 233–259 (2013)
6. Ureña Ponce, O.: Diseño de un procesador de autómatas celulares para la simulación de sistemas complejos. Master's thesis, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México (2015), <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf>
7. Sancho Caparrini, F.: Autómatas celulares. Universidad de Sevilla (2016), [https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas\\_Celulares.md.html](https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html), last accessed 2025/09/24
8. Solé, R.V., Manrubia, S.C.: Orden y caos en sistemas complejos. Edicions UPC, Barcelona (1996)
9. Torres, J.: Introducción a los sistemas complejos. Universidad de Granada (2025)
10. Weisstein, E.W.: Cellular automaton. MathWorld – A Wolfram Resource (2002), <https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html>, last accessed 2025/07/23
11. Wolfram, S.: Cellular automata as simple self-organizing systems. Technical Report CALT-68-938, California Institute of Technology (1982), <https://content.wolfram.com/sw-publications/2020/07/cellular-automata-self-organizing-systems.pdf>
12. Wolfram, S.: A New Kind of Science. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002)